

Análisis Forense Avanzado de Escaneo de Puertos: Reconocimiento de Amenazas y Simulación de Tráfico en Archivos PCAP

El reconocimiento de red constituye el pilar fundamental de cualquier auditoría de ciberseguridad o intrusión maliciosa. El escaneo de puertos, en particular, representa la metodología técnica mediante la cual un actor identifica servicios activos, versiones de software y posibles vectores de explotación dentro de una infraestructura tecnológica.¹ Para un analista forense o un tutor experto en ciberseguridad, la capacidad de diseccionar archivos de captura de paquetes (PCAP) es esencial para comprender no solo qué puertos fueron consultados, sino la técnica específica empleada, el nivel de sofisticación del atacante y las posibles medidas de evasión implementadas.² Este informe técnico detalla exhaustivamente las metodologías de escaneo, su identificación mediante firmas de red y la construcción de escenarios simulados para la capacitación experta.

Arquitectura de Protocolos y Fundamentos del Reconocimiento de Red

Para comprender el escaneo de puertos, es imperativo analizar la estructura del protocolo TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol). El protocolo TCP es inherentemente orientado a la conexión, lo que implica que cualquier interacción legítima o de reconocimiento debe interactuar con el mecanismo de acuerdo de tres vías (three-way handshake).³ Un escáner de puertos manipula estas banderas de cabecera para provocar respuestas específicas del sistema operativo objetivo, revelando así si un puerto está abierto, cerrado o filtrado por un dispositivo de seguridad perimetral.⁵

El estado de un puerto, según la interpretación de herramientas líderes como Nmap, se clasifica en seis categorías fundamentales: abierto, cerrado, filtrado, no filtrado, abierto|filtrado y cerrado|filtrado.⁴ Un puerto abierto indica que una aplicación está aceptando activamente conexiones TCP, datagramas UDP o asociaciones SCTP. En contraste, un puerto cerrado es accesible pero no tiene ninguna aplicación escuchando en él, lo que es extremadamente útil para la detección de sistemas operativos (OS fingerprinting) debido a las respuestas consistentes que genera.⁶ El estado filtrado aparece cuando las sondas son bloqueadas por un cortafuegos, impidiendo que Nmap determine si el puerto está realmente abierto o cerrado.⁴

El Mecanismo del Acuerdo de Tres Vías en el Escaneo

En una comunicación estándar, el flujo se inicia con un paquete SYN (Synchronize), seguido de

una respuesta SYN-ACK (Synchronize-Acknowledgment) del servidor si el puerto está abierto, y culmina con un ACK (Acknowledgment) del cliente.³ Las técnicas de escaneo alteran este flujo. Por ejemplo, el escaneo SYN (o de medio abierto) interrumpe la conexión enviando un paquete RST (Reset) inmediatamente después de recibir el SYN-ACK, evitando así que la conexión se complete y, en muchos casos, que sea registrada por los registros de auditoría de la aplicación.³

Estado del Puerto	Respuesta TCP (Sonda SYN)	Respuesta UDP	Implicación Forense
Abierto	SYN-ACK ¹	Respuesta de la aplicación ¹¹	Servicio activo y vulnerable. ⁸
Cerrado	RST-ACK ⁵	ICMP Tipo 3, Código 3 ⁶	El host existe pero el servicio no. ⁸
Filtrado	Sin respuesta o ICMP Tipo 3 ¹	Sin respuesta o ICMP Tipo 3 ¹¹	Presencia de Firewall o IDS. ⁴
Abierto Filtrado	N/A	Sin respuesta ⁶	Ambigüedad en escaneos UDP/Stealth. ⁷

Taxonomía de las Técnicas de Escaneo de Puertos TCP

La diversidad de técnicas de escaneo permite a los auditores y atacantes adaptarse a diferentes entornos de seguridad. Cada técnica posee una firma única en el tráfico PCAP que un analista debe ser capaz de identificar mediante filtros de Wireshark y análisis de flujo.²

Escaneo TCP Connect (-sT)

El escaneo TCP Connect es la técnica más ruidosa y fácil de detectar, ya que utiliza la llamada al sistema connect() del sistema operativo para completar un acuerdo de tres vías completo.⁵ Se emplea típicamente cuando el usuario no tiene privilegios de superusuario para enviar paquetes en bruto (raw packets).⁵ En el tráfico PCAP, esto se manifiesta como un flujo completo: SYN -> SYN-ACK -> ACK, seguido inmediatamente por una terminación de conexión (RST o FIN).² Debido a que se establece una conexión completa, es muy probable que el intento quede registrado en los logs del servicio objetivo, lo que lo hace poco deseable para operaciones sigilosas.¹⁰

Escaneo TCP SYN o Half-Open (-sS)

Es la técnica por defecto y más popular debido a su velocidad y relativo sigilo.¹ Al no completar

el acuerdo de tres vías, no se crea una sesión a nivel de aplicación.³ Si el puerto está abierto, el atacante recibe un SYN-ACK y responde con un RST.³ Si el puerto está cerrado, el objetivo responde con un RST-ACK.² La firma en Wireshark para un escaneo SYN exitoso (puerto abierto) se identifica con el filtro `tcp.flags == 0x004` (buscando el RST enviado por el escáner tras el SYN-ACK).² Para detectar intentos en puertos cerrados, se utiliza `tcp.flags == 0x014` (RST-ACK de la víctima).²

Escaneos Stealth: NULL, FIN y Xmas

Estas técnicas explotan una vulnerabilidad en la implementación de la RFC 793 para diferenciar puertos abiertos de cerrados en sistemas que siguen estrictamente el estándar (principalmente Unix/Linux).¹⁸ La premisa es que cualquier paquete que no contenga los bits SYN, RST o ACK debe provocar un RST si el puerto está cerrado, y ninguna respuesta si el puerto está abierto.⁵

- **NULL Scan (-sN):** No activa ninguna bandera en la cabecera TCP (valor 0).⁴ En el PCAP, se observa como un paquete TCP sospechoso con todas las banderas en cero.²
- **FIN Scan (-sF):** Solo activa el bit FIN (finalización).⁴ Es inusual que un paquete FIN se envíe sin una conexión previa, lo que constituye una firma de escaneo clara.¹⁹
- **Xmas Scan (-sX):** Activa las banderas FIN, PSH y URG simultáneamente, "iluminando" el paquete como un árbol de Navidad.⁴

La debilidad de estos escaneos es que no funcionan contra sistemas Windows, ya que estos responden con un RST a cualquier paquete anómalo, independientemente de si el puerto está abierto o no.² Forensemente, la ausencia de respuesta a estas sondas es un fuerte indicador de un puerto abierto en un entorno Linux.¹⁹

El Desafío del Escaneo UDP y la Interacción con ICMP

El escaneo de puertos UDP es intrínsecamente más complejo y lento que el de TCP debido a la naturaleza sin conexión del protocolo.⁴ No existe un acuerdo de tres vías que proporcione una respuesta garantizada. Para determinar el estado, Nmap envía paquetes UDP vacíos (o con payloads específicos para servicios comunes como DNS o SNMP) y espera una respuesta.⁵

Interpretación de Mensajes de Error ICMP

El reconocimiento del estado de un puerto UDP depende críticamente de los mensajes ICMP (Internet Control Message Protocol) que el objetivo devuelve cuando el puerto está cerrado.⁶

Mensaje ICMP Recibido	Tipo / Código	Estado Asignado por Nmap
-----------------------	---------------	--------------------------

Port Unreachable	Tipo 3, Código 3	Cerrado ⁶
Host Unreachable	Tipo 3, Código 1	Filtrado ¹¹
Protocol Unreachable	Tipo 3, Código 2	Filtrado ¹¹
Admin. Prohibited	Tipo 3, Código 13	Filtrado ¹¹
Sin Respuesta	N/A	Abierto Filtrado ⁶

Un aspecto técnico vital para los expertos es la limitación de tasa (rate limiting) de ICMP en los kernels modernos de Linux, que a menudo limitan las respuestas de error a una por segundo.⁵ Esto obliga a los escáneres a ser extremadamente lentos o a aceptar una pérdida masiva de precisión, lo que se refleja en los archivos PCAP como grandes intervalos de tiempo entre sondas UDP consecutivas.⁵

Detección de Sistema Operativo (OS Fingerprinting) mediante Sondas TCP/IP

Nmap utiliza una técnica de "fingerprinting" activa extremadamente sofisticada que envía hasta 16 sondas diferentes para analizar cómo responde la pila TCP/IP del objetivo.²⁵ Al analizar las sutilezas en los números de secuencia iniciales (ISN), las opciones de TCP, el tamaño de la ventana y el manejo del ID de IP, Nmap puede determinar con alta precisión el sistema operativo.²⁵

El Paquete de Sondas de Secuenciación

El proceso de secuenciación envía seis paquetes SYN a un puerto abierto con una separación de 100 milisegundos.²⁶ Estos paquetes tienen configuraciones específicas que un analista puede buscar en un PCAP para confirmar un intento de OS detection:

Sonda	Ventana	Opciones TCP (MSS, WScale, SACK, TS)
Paquete 1	1	WScale(10), NOP, MSS(1460), Timestamp, SACK Permitted ²⁶
Paquete 2	63	MSS(1400), WScale(0), SACK Permitted,

		Timestamp, EOL ²⁶
Paquete 3	4	Timestamp, NOP, NOP, WScale(5), NOP, MSS(640) ²⁶
Paquete 4	4	SACK Permitted, Timestamp, WScale(10), EOL ²⁶
Paquete 5	16	MSS(536), SACK Permitted, Timestamp, WScale(10), EOL ²⁶
Paquete 6	512	MSS(265), SACK Permitted, Timestamp ²⁶

Posteriormente, Nmap envía sondas T2 a T7 a puertos abiertos y cerrados con banderas anómalas (como SYN, FIN, URG y PSH activados simultáneamente en T3) para forzar respuestas que revelen el comportamiento interno del kernel.²⁶ Por ejemplo, la sonda T2 envía un paquete NULL con el bit DF (Don't Fragment) activo y un tamaño de ventana de 128.²⁶ La sonda T7 envía paquetes Xmas a un puerto cerrado con una ventana de 65535.²⁶

Evasión de IDS y Control de Temporización

El éxito de un escaneo en entornos protegidos depende de la capacidad de evadir sistemas de detección de intrusiones (IDS) y cortafuegos de inspección profunda de paquetes (DPI).²⁹ Los atacantes expertos manipulan la velocidad de las sondas mediante plantillas de temporización (-T).⁹

Análisis de las Plantillas de Temporización (T0-T5)

Cada plantilla ajusta variables críticas como el tiempo de espera para retransmisiones (RTT timeout) y el retraso entre sondas (scan-delay).³²

Plantilla	Nombre	Retraso entre Sondas	Uso Sugerido	Implicación en PCAP
T0	Paranoid	5 minutos ³⁰	Evadir IDS ultra-sensibles	Tráfico extremadamente esparcido, difícil de

				correlacionar. ³²
T1	Sneaky	15 segundos ³²	Evasión de IDS estándar	Sondas lentas pero constantes. ³²
T2	Polite	0.4 segundos ³²	No saturar el objetivo	Reducción de carga de red. ³³
T3	Normal	0 (Dinámico) ³²	Valor por defecto	Tráfico rítmico según respuesta de red. ³²
T4	Aggressive	10ms (Max TCP delay) ³²	Redes estables y rápidas	Ráfagas de alta densidad, muy detectable. ³²
T5	Insane	5ms (Max TCP delay) ³²	Sacrificio de precisión por velocidad	Saturación de red, puede causar DoS. ¹⁷

Técnicas de Ofuscación: Señuelos y Fragmentación

Para ocultar la dirección IP real del atacante, Nmap permite el uso de señuelos (-D).¹² Esto genera ráfagas de paquetes SYN desde múltiples IPs falsificadas, haciendo que el IDS informe de ataques simultáneos desde diversas fuentes.²⁹ Un analista puede detectar esto analizando inconsistencias en los campos de la cabecera IP, como el TTL (Time to Live) o el ID de IP, que suelen ser idénticos si provienen de la misma máquina a pesar de tener IPs de origen distintas.⁸

La fragmentación de paquetes (-f) es otra técnica que divide las cabeceras TCP en varios fragmentos IP pequeños para evadir la inspección de cortafuegos simples que no realizan reensamblado de paquetes.²⁹ En un PCAP, esto se ve como una serie de fragmentos IP donde solo el primero contiene parte de la cabecera TCP y los subsiguientes carecen de contexto de protocolo de transporte.²⁹

Simulación Forense: Estructura de Tablas para Archivos PCAP

A continuación, se presentan ejemplos de tablas que simulan el contenido técnico de un archivo PCAP capturado durante un ataque de escaneo de puertos. Estas tablas están diseñadas para ser utilizadas en laboratorios de simulación y entrenamiento.

Tabla 1: Simulación de Escaneo TCP SYN Stealth (Puerto 22 y 80)

Esta tabla muestra la interacción entre un atacante (192.168.1.5) y una víctima (192.168.1.10).

Nº	Tiempo	Origen	Destino	Proto	Flags	Ventana	Análisis Forense
1	0.000	192.168.1.5	192.168.1.10	TCP	SYN	1024	Sonda inicial al puerto 22. ²
2	0.001	192.168.1.10	192.168.1.5	TCP	SYN-ACK	5840	Puerto 22 Abierto · Respuesta SYN-ACK. ¹
3	0.001	192.168.1.5	192.168.1.10	TCP	RST	0	El atacante corta antes del handshake completo. ³
4	0.005	192.168.1.5	192.168.1.10	TCP	SYN	1024	Sonda inicial al puerto 80. ²
5	0.006	192.168.1.10	192.168.1.5	TCP	RST-ACK	0	Puerto 80 Cerrado. Respuesta

							sta estándar. ²
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Tabla 2: Simulación de Escaneo UDP con Respuesta ICMP (Puerto 53 y 123)

Nº	Tiempo	Origen	Destino	Proto	Detalle	Firma de Vulnerabilidad
1	1.100	10.0.0.5	10.0.0.20	UDP	Port 53	Datagrama UDP vacío enviado al DNS. ⁵
2	2.100	10.0.0.5	10.0.0.20	UDP	Port 53	Retransmisión por falta de respuesta. ⁵
3	3.100	10.0.0.5	10.0.0.20	UDP	Port 123	Sonda al puerto NTP. ⁵
4	3.101	10.0.0.20	10.0.0.5	ICMP	Type 3, Code 3	Puerto 123 Cerrado. Port Unreachable. ⁶
5	4.100	10.0.0.5	10.0.0.20	UDP	Port 161	Sonda al puerto SNMP. ⁶
6	4.102	10.0.0.20	10.0.0.5	ICMP	Type 3, Code 13	Puerto 161 Filtrado.

						Admin. Prohíbete d. ¹¹
--	--	--	--	--	--	---

Tabla 3: Simulación de Escaneo Xmas (Evasión de Firewall Linux)

Nº	Tiempo	Origen	Destino	Flags TCP	Valor Hex	Análisis de Sigilo
1	0.010	172.16.0.1	172.16.0.5	FIN, PSH, URG	0x029	Sonda Xmas al puerto 25. ¹⁸
2	0.012	172.16.0.5	172.16.0.1	RST, ACK	0x014	Puerto 25 Cerrado. Respuest a inmediata ¹⁸ .
3	0.050	172.16.0.1	172.16.0.5	FIN, PSH, URG	0x029	Sonda Xmas al puerto 443. ¹⁸
4	0.250					Puerto 443 Abierto. Sin respuest a tras timeout. ²⁰

Herramientas de Análisis y Generación de Reportes

Para un tutor experto, la fase final de la investigación es la consolidación de hallazgos en formatos accionables. Nmap permite exportar resultados en formatos normal (-oN), XML (-oX) y greppable (-oG), los cuales pueden ser transformados en tablas CSV para análisis masivo en

hojas de cálculo.⁷

La capacidad de convertir el tráfico crudo capturado en Wireshark hacia una matriz de datos estructurada permite identificar patrones de ataque, como el uso de guiones de automatización (NSE - Nmap Scripting Engine) que realizan peticiones HTTP específicas tras detectar un puerto 80 abierto.⁹ Por ejemplo, el uso del script `http-vuln-cve*` genera un tráfico PCAP donde, tras el escaneo de puertos, se observan múltiples solicitudes GET hacia rutas comunes de vulnerabilidades.⁹

Filtros Avanzados para la Investigación en Wireshark

El analista debe dominar el lenguaje de filtros de Wireshark para aislar las firmas de escaneo discutidas ³⁹:

- **Identificar Escaneos con Señuelos:** `ip.dst == and tcp.flags.syn == 1`. Si se observan múltiples IPs de origen enviando SYNs al mismo puerto en microsegundos, es un decoy scan.³⁰
- **Aislar OS Fingerprinting:** `tcp.options.mss and tcp.window_size == 1`. Busca el primer paquete de la sonda de secuenciación de Nmap.²⁶
- **Detectar Escaneo Connect con Cierre:** `tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 1 and tcp.flags.reset == 1`. Identifica handshakes completados y abortados rápidamente.²
- **Análisis de RTT para Timing:** `tcp.analysis.initial_rtt`. Un RTT constante sugiere el uso de plantillas de temporización rígidas como T4 o T5.³²

Conclusiones Estratégicas para la Tutoría en Ciberseguridad

La investigación exhaustiva del escaneo de puertos revela que esta actividad no es un evento aislado, sino un proceso dinámico de interacción con las debilidades del protocolo TCP/IP.⁵ Para un tutor de ciberseguridad, la enseñanza debe centrarse en la capacidad del estudiante para "leer" el cable, identificando las intenciones del atacante a través de las anomalías en las banderas y los tiempos de respuesta.²

La simulación de tablas PCAP, como las presentadas, es fundamental para desarrollar el ojo crítico del analista. La diferencia entre un escaneo SYN legítimo y uno de sigilo puede ser tan sutil como una bandera RST enviada por el cliente en lugar del servidor, o la ausencia de una respuesta ICMP esperada.¹ En última instancia, el escaneo de puertos es la base sobre la cual se construye el resto del ataque; detectarlo a tiempo mediante el análisis forense de paquetes es la defensa más eficaz de la que dispone una organización moderna.⁹

Fuentes citadas

1. CAPEC-287: TCP SYN Scan (Version 3.9) - MITRE, acceso: mayo 9, 2026, <https://capec.mitre.org/data/definitions/287.html>

2. Nmap Detection with Wireshark | by thismanera - Medium, acceso: mayo 9, 2026, <https://medium.com/@thismanera/nmap-detection-with-wireshark-e780c73a0823>
3. Pcap File Analysis -by mustafa jawad - Medium, acceso: mayo 9, 2026, https://medium.com/@mu_1ki/pcap-analysis-mustafa-jawad-0a84b6980bb6
4. An Introduction to Port Scanning for Beginners Using Nmap | by Angelina Salim | Medium, acceso: mayo 9, 2026, https://medium.com/@angelinasalim_/an-introduction-to-port-scanning-for-beginners-using-nmap-67c0e02c5dc7
5. Port Scanning Techniques - Nmap, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/man-port-scanning-techniques.html>
6. Nmap Basic Port Scans - Medium, acceso: mayo 9, 2026, <https://medium.com/@alina.moldovan12/nmap-basic-port-scans-d2bc50ea5889>
7. Chapter 15. Nmap Reference Guide | Nmap Network Scanning, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/man.html>
8. Network Security - School Of SRE - LinkedIn Open Source, acceso: mayo 9, 2026, https://linkedin.github.io/school-of-sre/level101/security/network_security/
9. Nmap Tutorial: from the Basics to Advanced Tips - HackerTarget.com, acceso: mayo 9, 2026, <https://hackertarget.com/nmap-tutorial/>
10. Difference between Nmap TCP SYN Scan and TCP Connect Scan | by ARJ - Medium, acceso: mayo 9, 2026, <https://medium.com/@avirj/nmap-tcp-syn-scan-50106f818bf1>
11. UDP Scan (-sU) | Nmap Network Scanning, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/scan-methods-udp-scan.html>
12. Nmap Cheat Sheet: Top 10 Scan Techniques - Netlas Blog, acceso: mayo 9, 2026, https://netlas.io/blog/nmap_commands/
13. Characteristics of Port Scan Traffic: A Case Study Using Nmap - Journal of Engineering and Sustainable Development, acceso: mayo 9, 2026, <https://jeasd.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/jeasd/article/download/2638/1730>
14. Chapter 5. Port Scanning Techniques and Algorithms - Nmap, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/scan-methods.html>
15. TCP Scans vs SYN Scans in port scanning - Information Security Stack Exchange, acceso: mayo 9, 2026, <https://security.stackexchange.com/questions/203263/tcp-scans-vs-syn-scans-in-port-scanning>
16. Nmap Cheat Sheet and Pro Tips - HackerTarget.com, acceso: mayo 9, 2026, <https://hackertarget.com/nmap-cheatsheet-a-quick-reference-guide/>
17. Cyber Kill Chain 1.2: A Detailed Guide to Active Information Gathering with Nmap - Medium, acceso: mayo 9, 2026, <https://medium.com/@HalillbrahimEroglu/cyber-kill-chain-1-2-a-detailed-guide-to-active-information-gathering-with-nmap-6dcfad8aab3d>
18. TCP FIN, NULL, and Xmas Scans (-sF, -sN, -sX) - Nmap, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/scan-methods-null-fin-xmas-scan.html>
19. Blog 6: Advance Port Scans with Nmap—Null, FIN, Xmas, Maimon, ACK, Window, and Custom TCP Scans | by Ar-jay A. Ballaco | Medium, acceso: mayo 9, 2026,

- <https://medium.com/@ar-jayballaco/blog-6-stealth-port-scans-with-nmap-null-fin-xmas-maimon-ack-window-and-custom-tcp-scans-7eabd786ef46>
20. McAfee IPS : Analysis of XMAS Probe, Illegal FIN Probe, NULL Probe & SYN FIN Based Probe Signatures - Mo's Blog - Security & Stuff, acceso: mayo 9, 2026, <https://blog.moabdefattah.com/2018/11/25/mcafee-ips-analysis-of-xmas-probe-illegal-fin-probe-null-probe-syn-fin-based-probe-signatures/>
 21. TCP NULL, FIN, or XMAS Scan - ExtraHop, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.extrahop.com/resources/detections/tcp-null-fin-or-xmas-scan>
 22. ICMP type and code IDs - IBM, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.ibm.com/docs/en/qsip/7.4.0?topic=applications-icmp-type-code-ids>
 23. Internet Control Message Protocol (ICMP) Parameters, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.iana.org/assignments/icmp-parameters>
 24. Port Scanning Basics - Nmap, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/man-port-scanning-basics.html>
 25. OS Detection | Nmap Network Scanning, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/man-os-detection.html>
 26. TCP/IP Fingerprinting Methods Supported by Nmap | Nmap Network ..., acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/osdetect-methods.html>
 27. Passive OS Fingerprinting - Netresec, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.netresec.com/?page=Blog&month=2011-11&post=Passive-OS-Fingerprinting>
 28. Understanding an Nmap Fingerprint | Nmap Network Scanning, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/osdetect-fingerprint-format.html>
 29. Firewall/IDS Evasion and Spoofing | Nmap Network Scanning, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/man-bypass-firewalls-ids.html>
 30. Subverting Intrusion Detection Systems | Nmap Network Scanning, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/subvert-ids.html>
 31. Using SYN port scans with source IP spoofing for offensive deception - Tier Zero Security, acceso: mayo 9, 2026, <https://tierzerosecurity.co.nz/2025/01/08/syn-spoof-scan.html>
 32. Nmap Timing Templates Explained | PDF - Scribd, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.scribd.com/document/969303628/Nmap-Basics-Explained-Time-Templates>
 33. Timing Templates (-T) | Nmap Network Scanning, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/performance-timing-templates.html>
 34. Timing and Performance | Nmap Network Scanning, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/man-performance.html>
 35. Mastering Nmap (Part 5) in 2025: Timing & Performance Optimization | by appsecvenue, acceso: mayo 9, 2026, <https://medium.com/@appsecvenue/mastering-nmap-part-5-in-2025-timing-performance-optimization-a2b98f187e0c>
 36. Offensive-Nmap/Timing-and-Performance.md at main - GitHub, acceso: mayo 9, 2026, <https://github.com/InfoSecWarrior/Offensive-Nmap/blob/main/Timing-and-Performance.md>

37. How to avoid detection during scanning - LabEx, acceso: mayo 9, 2026,
<https://labex.io/tutorials/nmap-how-to-avoid-detection-during-scanning-418365>
38. From Nmap to CSV - Secure Ideas, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.secureideas.com/blog/from-nmap-to-csv>
39. DisplayFilters - Wireshark Wiki, acceso: mayo 9, 2026,
<https://wiki.wireshark.org/DisplayFilters>
40. wireshark-filter(4) Manual Page, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.wireshark.org/docs/man-pages/wireshark-filter.html>